PROPUESTA DE MARCO METODOLÓGICO

Ingeniería Didáctica Aplicada: Medición de la carga cognitiva mediante el Análisis de Puntos de Función Educativos (APF-Ed)

Una propuesta de Transposición Didáctica basada en Métricas de Ingeniería de Software

Autor:	Gabriel Tarela Gandini
Correo electronico	gabrieltarela@gmail.com
Área:	Ingeniería de Software aplicada al Diseño Instruccional / Didáctica de la Informática.
Año:	2026
Institución:	Estudiante de Profesorado de Informática - INET, Uruguay
Versión:	1.0 - Propuesta conceptual
Licencia:	Creative Commons Atribución 4.0 (CC BY 4.0)

Resumen (Abstract)

Este artículo presenta el modelo **APF-Ed** (Análisis de Puntos de Función Educativos), una transposición innovadora de la métrica de ingeniería de software ISO/IEC 20926:2009 (I**FPUG**) al campo de la **Ingeniería Didáctica**. El objetivo central es dotar al docente de una metodología cuantitativa para medir la carga cognitiva de una unidad didáctica, transformando la planificación de una estimación intuitiva en una proyección técnica, coherente y viable y medible.

A través del concepto de **Isomorfismo Curricular**, el modelo clasifica los contenidos en cinco tipos de funciones (Conceptos, Saberes Previos, Procedimientos, Ejercicios y Proyectos). Al aplicar reglas de conteo basadas en sub-conceptos (**DET**) y dependencias lógicas (**RET**), se determinan los **Puntos de Función Didácticos (PFD)**. Estos puntos permiten identificar objetivamente la carga intrínseca de cada tema y alinearlos con los niveles de la **Taxonomía de Bloom**. Asimismo, el modelo introduce el factor **VAFed**, un sensor de variables del entorno que ajusta los tiempos teóricos a la realidad psicosocial y tecnológica del aula.

Finalmente, se propone una métrica de evaluación con validez de constructo, donde los indicadores de logro se definen mediante umbrales de complejidad técnica.

Este enfoque garantiza una **evaluación justa y transparente**, permitiendo al docente realizar una **"Poda Funcional"** fundamentada ante imprevistos temporales, asegurando que el diseño instruccional sea, por encima de todo, metodológicamente robusto y orientado al logro efectivo.

Palabras clave: Ingeniería Didáctica, Puntos de Función (**APF-Ed**), Carga Cognitiva, Transposición Didáctica, Métricas de Software, Taxonomía de Bloom.

1. Introducción y Fundamentación

Esta propuesta nace de la convergencia de las asignaturas Ingeniería del Software y Didáctica II en el transcurso de la carrera de Profesorado de Informática en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET). En la práctica, se hizo evidente que, al organizar los contenidos de una unidad didáctica, resulta bastante complejo determinar con precisión cuántas horas de clase requiere cada tema. Ante esta dificultad, surgió la idea de que los desafíos para medir el tamaño funcional de un sistema, basados en el método original de puntos de función introducido por Albrecht (1979), guardan una analogía profunda con la transposición didáctica y la gestión de la carga cognitiva en el aula.

A diferencia de un sistema de software, cuya variabilidad es técnica y funcional, el aula está sujeta a variables sociales, emocionales y de contexto externo que introducen un grado de imprevisibilidad único del acto educativo. No obstante, establecer estas métricas nos permite tener una base de medicion. Así, ante imprevistos de tiempo, el docente cuenta con un criterio técnico para realizar o bien una poda funcional o una refactorizacion cognitiva, quitando o postergando aquellos contenidos que tengan menos peso o importancia en el desarrollo de las competencias principales.

El **APF-Ed** toma como base la Teoría de la Carga Cognitiva que John Sweller planteó al estudiar cómo resolvemos problemas.

En su artículo, Sweller (1988) demostró que el aprendizaje ocurre de manera óptima cuando la carga de información no excede la capacidad de la memoria de trabajo. Investigaciones posteriores ampliaron el modelo, distinguiendo la carga intrínseca (inherente a la complejidad del contenido), la carga extrínseca (derivada del diseño instruccional) y la carga pertinente (asociada a la formación de esquemas de conocimiento) (Sweller y Paas, 1998).

Fundamentación Pedagógica: La Taxonomía de Bloom

Para que el modelo **APF-Ed** no sea solo una medición técnica, es necesario vincular la dificultad de los contenidos con el esfuerzo mental del estudiante. Para ello, se utiliza la Taxonomía de Bloom revisada (Anderson y Krathwohl, 2001), un marco que organiza los procesos de aprendizaje en niveles de complejidad creciente: desde habilidades de orden inferior como Recordar, hasta habilidades de orden superior como Evaluar y Crear.

En el modelo **APF-Ed**, cada función (Concepto, Procedimiento o Proyecto) se alinea con estos niveles para garantizar que la planificación sea coherente con las metas de aprendizaje. La siguiente tabla establece la equivalencia numérica que permite transformar estos niveles pedagógicos en puntos de función.

Tabla 1. Correspondencia entre Niveles Taxonómicos y Pesos Cognitivos APF-Ed.

Nivel Taxonómico	**Componente APF-Ed**	**Complejidad / Puntos**
Bajo (Recordar/Entender)	ALI / AIE	Baja (7 pts)
Medio (Aplicar/Analizar)	EE / CE	Media (10 pts)
Alto (Evaluar/Crear)	SE	Alta (15 pts)

Nota: Esta tabla sintetiza la relación entre los procesos cognitivos de la Taxonomía de Bloom y los valores de complejidad de la métrica APF-Ed. Los puntajes representan una propuesta de equivalencia para cuantificar el esfuerzo mental requerido en cada etapa del aprendizaje.

*Estos valores representan pesos base. Ver **Tabla 2** para el desglose detallado de la complejidad funcional según componentes.*

Fuente: Elaboración propia basada en los estándares ISO/IEC 20926:2009 (IFPUG) y la revisión de Anderson & Krathwohl (2001).

Lo que hace este método es adaptar el estándar de Puntos de Función (ISO/IEC 20926:2009) para medir qué tan difícil es un contenido y cómo influye el entorno, logrando así una planificación apoyada en datos reales. El método original de conteo de puntos de función fue introducido por Albrecht (1979) como una forma de medir el tamaño funcional de un software con independencia de la tecnología de implementación.

Para conectar la dificultad de los temas con el esfuerzo mental del alumno, usamos la Taxonomía de Bloom revisada, que organiza el aprendizaje en niveles: desde simplemente recordar hasta llegar a crear.

Cada función **APF-Ed** queda alineada a uno o más de estos niveles, lo que garantiza la coherencia entre las metas de aprendizaje, las actividades y la evaluación.

El Modelo APF-Ed: Un Puente entre la Ingeniería y el Aula

La esencia del modelo **APF-Ed** radica en tratar a la planificación docente no como una lista de temas, sino como una arquitectura de información. Para que el docente pueda gestionar la clase con precisión, el modelo propone tres pilares de entendimiento:

- **El Saber como Inventario (Funciones de Datos):** Los contenidos no son solo palabras; son unidades de información que el alumno debe instalar y gestionar. Los **ALI** (Conceptos) y **AIE** (Saberes previos) forman la base de datos mental necesaria para el aprendizaje.
- **El Saber Hacer como Proceso (Funciones de Transacción):** La aplicación del conocimiento se mide mediante procesos. Desde la práctica mecánica (**CE**) hasta la creación de proyectos complejos (**SE**), cada acción tiene un peso que consume un ancho de banda cognitivo.
- **La Medición Objetiva del Esfuerzo (DET y RET):** La dificultad deja de ser una percepción subjetiva del docente. Al contar sub-conceptos (**DET**) y dependencias (**RET**),

obtenemos los **Puntos de Función Didácticos (PFD)**, una métrica real del esfuerzo mental requerido.

Finalmente, el modelo reconoce que el aprendizaje ocurre en un entorno humano. El factor **VAFed** actúa como un sensor que ajusta los tiempos teóricos a la realidad del grupo, garantizando que la planificación sea, por encima de todo, viable, coherente y técnicamente sustentada.

2. Los 5 Componentes de la Métrica Didáctica

El **IFPUG** (*International Function Point Users Group*) es el ente regulador mundial que pone las reglas sobre cómo medir el software.

Vamos a desglosar el programa en funciones que arman el esqueleto del conocimiento, tal como lo hace el método IFPUG para medir software:

A. Funciones de Datos (Estructuras de Conocimiento)

1. Conceptos Estructurales (ALI - Archivo Lógico Interno):

Conocimientos base estables, propios de la disciplina. Se vinculan con el nivel de *Comprensión* de la Taxonomía Revisada de Bloom (Anderson y Krathwohl, 2001).

- **El Paralelismo:** Así como en ingeniería de software un **ALI** es un grupo de datos lógicamente relacionados que el sistema genera y controla (por ejemplo, una tabla de 'Usuarios'), en el ámbito educativo el Concepto Estructural es aquel conocimiento nuevo que el docente instala y el alumno debe gestionar internamente.
- **Dimensión Cognitiva:** Se vinculan directamente con el estado de comprensión (según el modelo de Anderson y Krathwohl, 2001), ya que requieren que el estudiante no solo reciba el dato, sino que sea capaz de procesarlo, interpretarlo y darle un significado propio para que pase a formar parte de su base de datos mental permanente.
-

2. Conocimientos Transversales (AIE - Archivo de Interfaz Externa):

Representan aquellos saberes, habilidades o esquemas previos que no son el objeto de estudio de la unidad actual, pero que funcionan como un soporte obligatorio para que el nuevo aprendizaje tenga éxito.

- **El Paralelismo:** En la métrica **IFPUG**, un **AIE** es un grupo de datos que el sistema utiliza pero que son mantenidos y controlados por *otra* aplicación (por ejemplo, cuando un sistema consulta el padrón electoral de una base de datos externa). En educación, el Conocimiento Transversal es ese archivo externo (matemática, lógica, comprensión lectora o inglés) que el alumno consulta para poder avanzar, pero que el docente no lo plantea desde cero en la clase.
- **Fundamentación Pedagógica:** Este componente formaliza el concepto de andamiaje (Wood, Bruner y Ross, 1976). Es el apoyo que permite al estudiante moverse con seguridad dentro de su Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 1978). Sin estos archivos externos bien conectados, el alumno no puede procesar los nuevos conceptos estructurales (ALI).

B. Funciones de Transacción (Desarrollo de Competencias)

3.Procedimientos Operativos (EE - Entrada Externa)

Representan la ejecución de procesos específicos donde el estudiante debe aplicar un conocimiento para obtener un resultado concreto y directo.

- **El Paralelismo:** En **IFPUG**, una **EE** es un proceso elemental que introduce datos al sistema para cambiar su estado (como un formulario para Guardar Cliente). En el aula, el Procedimiento Operativo es el saber hacer básico: escribir un bucle, declarar una clase o realizar una operación concreta que cambia el estado del sistema.
- **Nivel Cognitivo:** Se alinea con el nivel de **Aplicación.** No es solo entender la teoría, sino ser capaz de ejecutar la instrucción correctamente en un entorno determinado.

4. Proyectos de Síntesis (SE - Salida Externa):

Son actividades complejas que requieren que el estudiante combine múltiples conceptos y procedimientos para generar un producto nuevo, original e integrado.

- **El Paralelismo:** Una **SE** en software es un proceso que envía datos fuera del sistema mediante lógica compleja, cálculos o transformaciones (como un informe de métricas anuales). En educación, es el Nivel de Creación. El alumno toma los ALI (conceptos) y los EE (procedimientos) y los procesa para dar una salida de alto nivel: un programa completo, una resolución de un problema real o un diseño nuevo.
- **Justificación:** Es el componente de mayor peso porque exige la orquestación de todos los saberes previos.

5. Ejercicios de Aplicación (CE - Consulta Externa):

Son tareas de baja intensidad orientadas a la recuperación de información o a la práctica mecánica de contenidos ya vistos.

- **El Paralelismo:** Una **CE** en ingeniería de software es un proceso que recupera datos pero no altera el estado del sistema (como Ver saldo). En educacion, el Ejercicio de Aplicación es el nivel de Recordar lo que se sabe**.** Un test de opción múltiple, un ejercicio de completar espacios o una pregunta rápida de repaso son consultas a la memoria que sirven para fijar el conocimiento sin requerir una transformación compleja.

3. Matriz de Complejidad y Pesos Cognitivos

Para que el modelo **APF-Ed** sea objetivo, la asignación de puntos no debe ser intuitiva, sino basada en la densidad de la carga cognitiva. Siguiendo el isomorfismo con la ingeniería de software, se adaptan las métricas de **Elementos de Datos (DET)** y **Registros (RET)** para cuantificar la complejidad de cada componente didáctico.

3.1. Definición de Variables de Medida

- **DET (Data Element Type) – Elementos de Información Atómica:** Representa la unidad mínima de información que el alumno debe procesar. En un componente, un DET puede ser una palabra reservada, una regla de sintaxis, una variable o una definición específica.
- **RET (Record Element Type) – Grupos de Conceptos Relacionados:** Representa las dependencias o sub-temas que conforman una unidad lógica. Un componente con múltiples RETs indica que el alumno debe conectar el nuevo conocimiento con varios nodos de información distintos.
-

3.2. Determinación de la Complejidad

La combinación de DETs y RETs sitúa a cada componente en una de las tres columnas de complejidad (Baja, Media o Alta). Esta clasificación permite ajustar el peso del contenido según su Carga Cognitiva Intrínseca:

- **Complejidad Baja:** Conceptos aislados o procedimientos de pocos pasos (pocos DET y RET).
- **Complejidad Media:** Contenidos con diversas variantes o reglas de aplicación moderadas.
- **Complejidad Alta:** Pilares estructurales que presentan alta densidad de información y múltiples dependencias lógicas.

Reglas de Categorización por Densidad Cognitiva (Inserción):

Para situar un componente en la columna correspondiente de la Matriz de Complejidad (Tabla 2), el docente debe aplicar los siguientes rangos basados en el conteo de sus elementos:

- **Baja:** 1 a 5 DET (sub-conceptos) y máximo 1 RET (relación).
- **Media:** 6 a 15 DET o 2 RET.
- **Alta:** Más de 15 DET o más de 2 RET.

3.3. Tabla de Pesos en Puntos de Función Didácticos (PFD)

Una vez determinada la complejidad mediante el análisis de DET/RET, se asigna el puntaje correspondiente según la siguiente matriz de pesaje:

*Tabla 2. Matriz de Complejidad y Pesos Cognitivos **APF-Ed***

Tipo de Función Didáctica	Baja	Media	Alta
Concepto Estructural (ALI)	**7**	**10**	**15**
Conocimiento Transversal (AIE)	**5**	**7**	**10**
Procedimiento Operativo (EE)	**3**	**4**	**6**
Proyecto de Síntesis (SE)	**10**	**12**	**15**
Ejercicio de Aplicación (CE)	**3**	**4**	**6**

Nota: Los pesos son análogos a los del estándar IFPUG (ISO/IEC 20926:2009) y constituyen una hipótesis de trabajo a validar empíricamente en investigaciones posteriores dentro del marco del modelo APF-Ed.

Fuente: Elaboración propia a partir de las métricas de complejidad del estándar ISO/IEC 20926:2009.

4. Alineación con Competencias e Indicadores de Logro

El **APF-Ed** pone en números el sistema de competencias actual a través de dos mecanismos cuantitativos:

- Competencias: Se miden mediante la densidad de Puntos de Transacción (EE y SE). A mayor puntaje en estas áreas, mayor es el desarrollo de habilidades prácticas verificables.
- Indicadores de Logro: Se definen como Umbrales de Puntos de Función. Un indicador de desempeño Excelente requiere que el alumno demuestre capacidad para resolver funciones de complejidad Alta" (15 pts. en ALI o 7 pts. en SE), garantizando así la validez de la evaluación.

5. Gestión del Riesgo Pedagógico

Basado en el concepto de *Zona de Desarrollo Próximo* (Vygotsky, 1978) la distancia entre lo que el alumno puede hacer solo y lo que puede lograr con asistencia, el docente gestiona los riesgos de saturación cognitiva mediante dos estrategias:

1. Poda Funcional: Eliminación de redundancias (CE) para proteger el tiempo destinado a los Proyectos de Síntesis (SE), priorizando los niveles superiores de la taxonomía.
2. Refactorización Cognitiva: Fragmentación de conceptos de alta complejidad (ALI de peso 15) en sub-conceptos de complejidad Baja o Media, evitando la saturación de la memoria de trabajo descrita por Sweller (1988).

6. Métrica de Evaluación Coherente (Validez de Constructo)

Para que el modelo **APF-Ed** posea rigor pedagógico, debe garantizar la validez de constructo, un concepto fundamental en psicometría formalizado por Cronbach y Meehl (1955) y evolucionado hacia una visión unitaria por Messick (1989). Esta validez asegura que existe una correspondencia exacta entre la carga cognitiva planificada y el desempeño real del estudiante,

En este modelo, los indicadores de logro dejan de ser enunciados subjetivos para convertirse en evidencias observables derivadas de la resolución de los Puntos de Función Didáctica (PFD):

- **Indicador de Logro Conceptual (Basado en ALI/AIE):** Se alcanza cuando el estudiante demuestra la comprensión y asimilación de los conceptos estructurales de la unidad. La correcta resolución de los puntos asignados a estas funciones certifica que el alumno ha integrado la base teórica necesaria en su memoria a largo plazo.
- **Indicador de Logro Procedimental (Basado en EE/CE):** Se evidencia en la capacidad del estudiante para ejecutar procesos, técnicas o algoritmos específicos de la asignatura. Cada ejercicio práctico validado por la métrica actúa como una prueba cuantitativa de que el alumno domina la aplicación del conocimiento.
- **Indicador de Logro de Síntesis (Basado en SE):** Representa el nivel máximo de logro, donde el estudiante integra conceptos y procedimientos para generar un producto final o resolver una situación compleja. Este indicador evalúa no solo la ejecución, sino la capacidad de justificar y reflexionar sobre las decisiones tomadas durante el proceso de creación.

Para operativizar esta validez, se establece la siguiente escala que vincula la complejidad técnica con la calificación académica:

Tabla 3. Escala de Indicadores de Logro Basada en Complejidad APF-Ed

Nivel de Desempeño	Requisito Técnico (Evidencia de Logro)	Nivel Taxonómico	Calificación Sugerida
Excelente / Superior	Resuelve funciones de **Alta Complejidad** (15 pts en ALI o 7 pts en SE).	Crear / Evaluar	**10 – 12**
Muy Bueno / Destacado	Resuelve funciones de **Complejidad Media** (10 pts en ALI o 4 pts en EE).	Aplicar / Analizar	**8 – 9**
Bueno / Suficiente	Resuelve funciones de **Complejidad Baja** (7 pts en ALI o 3 pts en CE).	Recordar / Entender	**6 -- 7**

Insuficiente	No logra procesar los componentes mínimos de **Baja Complejidad**.	No alcanza niveles base	**1 – 5**

Nota: Esta escala asegura que la calificación sea un reflejo honesto de la trayectoria cognitiva del alumno. Al existir una correlación técnica entre la carga planificada y la evaluada, el sistema garantiza un proceso de evaluación transparente y justo, donde los indicadores de logro dejan de ser enunciados ambiguos para convertirse en umbrales de puntos de función verificables.

Fuente: Elaboración propia basada en la correlación entre los niveles de complejidad del estándar ISO/IEC 20926:2009 (IFPUG) y los niveles de desempeño de la Taxonomía de Bloom revisada (Anderson y Krathwohl, 2001).

Esta validez de constructo asegura un isomorfismo curricular: si una unidad didáctica fue planificada con una distribución específica de pesos cognitivos, la evaluación final debe respetar esa misma proporción. Así, la nota obtenida por el estudiante se transforma en una métrica objetiva de su nivel de competencia, eliminando la arbitrariedad y garantizando un proceso de evaluación justo y transparente.

7. El modelo APF-Ed como instrumento de asistencia al docente en todo el proceso del diseño pedagógico

Más allá de su rigor técnico, la pretensión fundamental de este marco es posicionarse como un **asistente en la fase de diseño pedagógico**. La elaboración de unidades didácticas y planificaciones de clase suele ser una tarea de alta carga administrativa e incertidumbre; el **APF-Ed** transforma este proceso en una toma de decisiones informada.

Al utilizar esta metodología, el docente obtiene beneficios directos en su labor diaria:

- **Simplificación de la estructura curricular:** El modelo ayuda a categorizar automáticamente los contenidos. Si un elemento es un dato o concepto, se identifica como **ALI**; si implica una acción o procedimiento, se trata de una **EE**. Esto despeja dudas frecuentes sobre la naturaleza de los contenidos y facilita su redacción en los planes oficiales.
- **Visualización de la arquitectura de clase:** Antes de entrar al aula, el docente puede ver si su planificación está equilibrada. La métrica actúa como un sensor que detecta sesiones sobrecargadas de teoría que podrían saturar al alumno, permitiendo realizar un rebalanceo preventivo.
- **Criterio objetivo para la Poda Funcional:** Ante la falta de tiempo o imprevistos, el docente ya no tiene que elegir qué temas quitar por intuición. La métrica le permite identificar qué funciones tienen mayor peso cognitivo y ajustar el alcance de la unidad de forma técnica, garantizando que se mantengan los objetivos esenciales.
-

7.1. Guía de Implementación

Para aplicar el modelo **APF-Ed**, el docente debe seguir este flujo de trabajo:

1. **Desglose Funcional:** Tome su programa de contenidos e identifique qué es concepto (**ALI**), qué es saber previo (**AIE**), qué es práctica operativa (**EE**) y qué es producción integradora (**SE**).
2. **Cuantificación Técnica:** Para cada ítem identificado, cuente sus sub-conceptos (**DET**) y relaciones (**RET**). Use los rangos de la Sección 3.2 para determinar si su complejidad es Baja, Media o Alta.

3. **Asignación de Puntos:** Busque en la **Tabla 2** el puntaje (PFD) que corresponde a esa función y complejidad. Sume todos los puntos para obtener el tamaño funcional de su unidad didáctica.
4. **Ajuste de Contexto:** Evalúe las 5 dimensiones del aula (motivación, tecnología, etc.) para obtener las puntuaciones de cada dimension.
5. Calcule el **VAFed** aplicando la siguiente formula:

$$VAFed = 0,65 + \left(0,01 \cdot \sum Puntuaciones\right)$$

6. **Obtener T en base a los valores calculados:**

$$T = \frac{PFD \times VAFed}{P}$$

7. **Decisión Final:** Compare T con sus horas reales de clase. Si T es mayor, puede aplicar Poda Funcional o una Refactorizacion Cognitiva (elimine funciones CE o simplifique ALI de Alta a Media) hasta que el diseño sea viable.

8. Cálculo de Tiempo y Productividad Docente

La transición de una métrica abstracta a una planificación temporal efectiva se realiza mediante la fórmula de estimación de tiempo (T). Este cálculo permite al docente predecir el esfuerzo real que el estudiante deberá invertir para procesar la carga cognitiva de la unidad, asegurando que el diseño sea realista y sostenible.

La fórmula de estimación de tiempo es:

$$T = \frac{PFD \times VAFed}{P}$$

A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso para obtener los valores de cada variable:

Paso 1: Obtener el PFD (Total de Puntos de Función Didácticos)

Es la medida del **tamaño funcional** de la unidad y cuantifica la complejidad bruta de los contenidos. Para obtenerlo:

1. **Inventariar contenidos:** El docente debe listar todos los conceptos (ALI/AIE), procedimientos (EE) y actividades (SE/CE) de la unidad.
2. **Asignar Pesos Cognitivos:** Se debe consultar la Tabla 2 (Matriz de Complejidad) para asignar el puntaje correspondiente según el nivel taxonómico de cada ítem (ej. un concepto de complejidad media equivale a 10 PFD).
3. **Sumatoria:** El **PFD** es la suma total de estos puntos, permitiendo asignar mayor peso a las actividades que requieren mayor esfuerzo cognitivo.
4.

Paso 2: Calcular el VAFed (Factor de Ajuste del Valor Educativo)

Este coeficiente pondera la Carga Cognitiva Extrínseca, un concepto central de la Teoría de la Carga Cognitiva de John Sweller (1988). Según Sweller, el aprendizaje se ve afectado por el ruido mental que no pertenece al contenido en sí (carga intrínseca), sino a la forma en que se presenta la información y al contexto donde se recibe. No es un valor fijo, sino que depende de la realidad del aula.

En el modelo **APF-Ed**, la carga extrínseca actúa como una especie de impuesto mental que consume recursos limitados de la memoria de trabajo, impactando directamente en la viabilidad del cronograma a través de cinco dimensiones críticas:

- **Motivación del grupo:** Un grupo con baja disposición requiere un mayor esfuerzo de mediación, aumentando la resistencia al procesamiento de datos.
- **Calidad de recursos tecnológicos:** Herramientas deficientes o interfaces confusas generan ruido instruccional, desviando la atención hacia la resolución de problemas técnicos.
- **Condiciones del aula:** Factores ambientales (acústica, interrupciones) que funcionan como distractores externos. Un ejemplo crítico es el uso recreativo de dispositivos móviles o celulares por parte de los alumnos, lo cual fragmenta la atención y obliga al cerebro a un constante re-enfoque, aumentando la fatiga cognitiva.
- **Dominio previo de saberes (AIE):** La falta de conocimientos transversales obliga al cerebro a realizar saltos cognitivos costosos para conectar información nueva con bases inexistentes.
- **Carga de otras materias:** El agotamiento intelectual previo reduce el ancho de banda o capacidad de procesamiento disponible.

Impacto en la fórmula: Cuando estas condiciones son desfavorables (puntajes altos), el **VAFed** aumenta, lo que infla el tiempo estimado (T) en comparación con un escenario ideal. Esto advierte al docente que el ruido mental del entorno exigirá más tiempo de instrucción. Para mitigar este efecto sin reducir la complejidad, se deben aplicar estrategias de Compensación por Productividad (andamiajes o guías visuales) que reduzcan la carga extrínseca y liberen espacio para el aprendizaje real.

Metodología:

1. **Evaluar Dimensiones:** Puntuar de **0 (óptimo, sin impacto)** al **5 (crítico, impacto total)** las 5 dimensiones.
2. **Aplicar la Fórmula:** $VAFed = 0{,}65 + \left(0{,}01 \times \sum \text{Puntuaciones}\right)$

Este resultado (ej. 0,78 o 0,90) infla o contrae la carga de trabajo según el entorno, determinando la viabilidad real del cronograma y la capacidad de procesamiento del aula.

Paso 3: Definir la P (Productividad de Aprendizaje)

Se define como la cantidad de **PFD** que un grupo promedio puede procesar por hora de clase.

- **Hipótesis de trabajo:** Se propone un rango inicial de **4 a 5 PFD por hora**.
- **Calibración:** Este valor es flexible y debe ser ajustado por el docente según el nivel educativo y el área disciplinar. Una P menor (ej. 3) resultará en un tiempo de instrucción más largo para grupos con mayores dificultades de aprendizaje

Utilidad Pedagógica:

El resultado **T** proporciona al docente un indicador de viabilidad. Si el tiempo estimado excede las horas disponibles en el cronograma, el modelo actúa como una señal de alerta temprana, obligando a una Poda Funcional o a una reestructuración de la unidad. De este modo, la planificación deja de ser una expresión de deseos para convertirse en una hoja de ruta técnica y humana, basada en la capacidad real de procesamiento del aula.

Estrategias de Optimización: El Algoritmo de Ajuste

Para operativizar este indicador, se proponen tres niveles de intervención cuando $T > T_{disponible}$

1. **Poda Funcional (Priorización de Objetivos):** Identificar los contenidos núcleo frente a los periféricos. Si el tiempo es insuficiente, se deben asegurar los conceptos fundamentales que garantizan la correlatividad del aprendizaje.
2. **Modularización de Tareas:** Dividir procesos complejos en bloques de 20 minutos. Esto permite una medición más exacta de la productividad y reduce la carga cognitiva del estudiante, mejorando el rendimiento real frente al estimado.
3. **Compensación por Productividad:** Si el índice de productividad es bajo, no se añade más tiempo, sino que se ajusta la didáctica (uso de andamiajes, guías visuales o ejemplos resueltos) para acelerar el procesamiento sin reducir la complejidad del contenido.

9. Conclusión

El **APF-Ed** eleva la planificación docente de una tarea administrativa pedagogica a una auténtica disciplina de Ingeniería Didactica. Al cuantificar la complejidad del aprendizaje mediante una métrica sistemática inspirada en los estándares de la ingeniería de software, el docente puede garantizar un diseño instruccional que respeta los límites de la memoria de trabajo humana descritos por Sweller (1988) y maximiza el desarrollo de competencias profesionales medibles.

La originalidad de esta propuesta radica en la transposición de la estructura del método **IFPUG** con sus cinco tipos de función, sus tablas de complejidad y su factor de ajuste al dominio del diseño educativo. Este cruce de ideas crea un lenguaje cuantitativo común que permite un aula equilibrada, donde el peso de los Conceptos Estructurales (ALI) no asfixie la capacidad de proce-

samiento del alumno, evitando el agotamiento cognitivo y promoviendo un aprendizaje más profundo.

Fundamentalmente, el **APF-Ed** se presenta como una herramienta de diagnóstico preventivo para el docente. Al desglosar la unidad, la métrica revela visualmente la arquitectura de la clase: permite detectar, por ejemplo, sesiones con una carga excesiva de Conceptos Estructurales (ALI) que podrían asfixiar la capacidad de procesamiento del alumno, o clases saturadas de Procedimientos (EE) que carecen de sustento teórico. Así, el docente puede rebalancear su planificación en tiempo real, intercalando funciones de menor peso cognitivo para evitar el agotamiento y promover un aprendizaje más profundo y sostenible.

Asimismo, esta métrica aporta un marco de justicia pedagógica. Al existir una correlación técnica entre lo planificado y lo evaluado, se fortalece la validez de constructo, eliminando la percepción de arbitrariedad y permitiendo que el estudiante sienta la evaluación como un reflejo honesto de su trayectoria. En definitiva, el **APF-Ed** no busca mecanizar la enseñanza, sino humanizarla a través de la precisión, la transparencia y el respeto por los tiempos reales de aprendizaje. Este camino marca un horizonte que ahora requiere ser validado con estudios de campo más amplios.

Referencias Bibliográficas

Albrecht, A. J. (1979). Measuring application development productivity. En IBM Applications Development Symposium (pp. 83–92). GUIDE/SHARE.

Anderson, L. W., y Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's educational objectives. Addison Wesley Longman.

Biggs, J., y Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university (4.a ed.). Open University Press / McGraw-Hill.

International Organization for Standardization. (2009). ISO/IEC 20926:2009 — Software and systems engineering: Software measurement - IFPUG functional size measurement method. ISO.

Messick, S. (1989). Validity. En R. L. Linn (Ed.), Educational measurement (3.a ed., pp. 13–103). American Council on Education / Macmillan.

Paas, F. G. W. C. (1992). Training strategies for attaining transfer of problem-solving skill in statistics. Journal of Educational Psychology, 84(4), 429–434. https://doi.org/10.1037/0022-0663.84.4.429

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

Sweller, J., Van Merriënboer, J. J. G., y Paas, F. (1998). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10(3), 251–296. https://doi.org/10.1023/A:1022193728205

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Wood, D., Bruner, J. S., y Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 17(2), 89–100. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). *Construct validity in psychological tests.* Psychological Bulletin, 52(4), 281–302.